

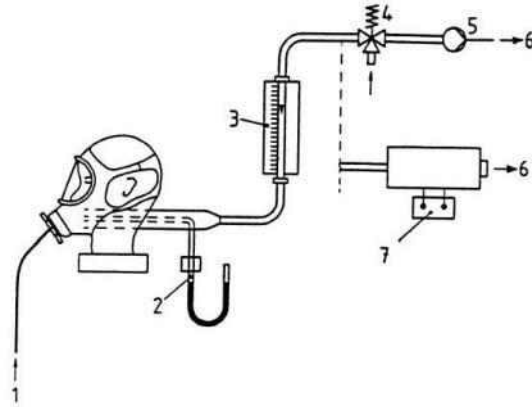
[별표 7의5]전동식 방진마스크의 시험방법(제19조 관련)

번호	구 분	내 용
1	전처리	완성품을 성능시험하기 전에 전처리하여야 할 경우는 다음 각 목의 방법에 따라 실시한다. 가. 온도에 대한 전처리는 여과재 및 완성품을 정상작동이 가능한 규격상의 온도범위에서 (72 ± 1) 시간동안 전처리한 후 최소 4시간 이상 상온상습에 방치하고, 다른 극한값에 (72 ± 1) 시간동안 전처리한다. 나. 인공폐에 대한 전처리는 별표 4의2 제1호나목과 같이 한다. 다. 여과재에 대한 기계적인 내구력 전처리는 별표 4의2 제1호다목과 같이 한다. 라. 여과재의 표면막힘에 대한 전처리는 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 백운석(dolomite) 분진 등으로 표면막힘 전처리를 하기 전과 한 후의 여과재는 분진 등 포집효율시험 기준에 적합해야 한다. 2) 챔버의 유효면적은 약 ($650\text{mm} \times 650\text{mm}$)이다. 3) 분진은 DBR 4/15 백운석(dolomite) 등으로 하며 평균 입경은 $10\mu\text{m}$이다. 4) 챔버내의 조건 가) 챔버내로 공급되는 유량 : $60\text{m}^3/\text{h}$ 나) 여과재를 통과하는 유량 : 전동식 방진마스크의 설계유량 다) 전동식 방진마스크를 통과하는 유량은 제1호나목에서 규정된 작동조건에 따르되 매분 호흡 회수는 $30\ell/\text{min}$(20 회/min, $1.5\ell/\text{회}$)로 하며 배기되는 공기는 포화되어 있어야 한다. 라) 분진 농도(1시간에 $400\text{mg}/\text{m}^3$을 기준으로 1.33시간 동안 $300\text{mg}/\text{m}^3$으로 전처리하여도 무방함) 전동식 특급 : $(400 \pm 100)\text{mg}/\text{m}^3$ 전동식 1급 : $(400 \pm 100)\text{mg}/\text{m}^3$ 전동식 2급 : $(200 \pm 100)\text{mg}/\text{m}^3$ 마) 공기 온도 : $(23\pm 2)^\circ\text{C}$ 바) 공기 상대습도 : $(45\pm 15)\text{RH}\%$ 5) 처리과정 가) 전동식 방진마스크 여과재 3개를 다목에서 규정된 방법에 따라 전처리해야 한다. 나) 분진을 분배시키는 장치인 분배기로부터 나오는 분진은 시간당 60m^3의 유량으로 챔버 내로 이동되어 확산될 것 다) 전처리중에 여과재는 적절한 아답터에 장착시키거나 챔버내에 밀봉하여 넣을 것 라) 챔버내의 분진농도는 시료 가까이에 위치한, 미리 질량을 측

		정한 직경 37mm의 고효율 여과재가 장착된 포집관을 통하여 공기를 분당 2ℓ 이하의 유량으로 측정 마) 분진 농도는 포집된 분진의 질량, 여과재를 통과한 공기의 유량 및 포집시간으로부터 산출 마. 전동식 방진마스크 성능을 확인하기 위해 사용하는 충전지는 시험 전 미리 완전히 충전된 상태의 충전지를 사용한다.
2	호흡저항 시험	호흡저항 시험방법은 전동식 방진마스크 완성품을 시험인두(이하“인두”이라 한다)에 착용시킨 후 다음 각 목의 방법에 따라 실시한다. 가. 전동식 방진마스크 2개 중 1개는 제출된 물품 그대로 다른 1개는 제1호가목에서 규정된 방법에 따라 전처리한 후 전원을 끈 상태에서 인공폐 작동조건을 25회/min 및 1.5ℓ/회 또는 공기를 분당 95ℓ의 연속유량으로 통과시켰을 때의 차압을 측정한다. 나. 전동식 방진마스크 2개중 1개는 제출된 물품 그대로 다른 1개는 제1호가목에서 규정된 방법에 따라 전처리한 후 전원을 켜 상태에서 설계된 조건으로 공기를 공급하고 인공폐 작동조건을 25회/min 및 2.0ℓ/회 일 때의 차압을 측정한다.
3	여과재의 분진등 포집효율 시험	여과재의 분진 등 포집효율 시험방법은 별표 4의2 제3호에서 규정한 시험방법을 따른다. 다만, 여과재에 통과시켜야 하는 시험유량은 제13호나목에 따른 공기공급량의 평균유량으로 할 것
4	배기저항 시험	배기저항시험방법은 전동식 방진마스크를 인두에 착용시킨 후 완전히 충전된 충전지로 교체하여 전원을 켜 상태에서 인공폐 작동조건을 25 회/min 및 2.0ℓ/회 일 때의 차압을 측정한다.
5	안면부 누설율 시험	안면부누설율 시험방법은 별표 4의2 제5호 또는 별표 5의2 제5호의 규정에 따른다.
6	호흡배출 장치작동 시험	호흡배출장치 작동 시험방법은 전동식 전면형 또는 전동식 반면형 2개중 1개는 제출된 물품 그대로, 1개는 제1호가목에서 규정된 방법에 따라 전처리한 후 공기를 분당 (300±15)ℓ의 유량으로 (60±6)초 동안 연속적으로 배기한 후 배기밸브가 정확히 작동하는지의 여부를 확인한다.
7	시야시험	시야 시험방법은 별표 4의2 제7호의 규정에 따른다.
8	부품의 강도 시험	전동식 방진마스크 부품의 강도 시험방법은 다음 각 목의 방법에 따라 실시해야 한다. 가. 전동식 전면형은 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 안면부 연결부를 (10±1)초 동안 (500±50)N 인장하중을 가하였

		을 경우의 찢어짐 또는 끊어짐의 여부를 확인한다. 2) 안면부에 부착되어 있는 배기밸브 덮개를 (10 ±1)초 동안 (150 ±15)N 인장하중을 가하였을 경우의 이탈 여부를 확인할 것. 이때 이 시험은 10초 간격으로 10회 반복한다. 3) 각각의 머리끈에 (10±1) 초 동안 (150±15)N 인장하중을 가하였을 경우의 찢어짐 또는 끊어짐의 여부를 확인한다. 나. 전동식 반면형은 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 안면부 연결부를 (10±1) 초 동안 (50±5) N 인장하중을 가하였을 경우의 찢어짐 또는 끊어짐의 여부를 확인한다. 2) 안면부에 부착되어 있는 배기밸브 덮개를 (10±1)초 동안 (50 ±5) N 인장하중을 가하였을 경우의 이탈 여부를 확인할 것. 이때 이 시험은 10초 간격으로 10회 반복한다. 3) 각각의 머리끈에 (10±1) 초 동안 (50±5)N 인장하중을 가하였을 경우의 찢어짐 또는 끊어짐의 여부를 확인한다. 다. 음성전달판의 강도는 조립된 부분을 (10±1)초 동안 (150±15) N 인장하중을 가하였을 경우의 이탈 여부를 확인한다.(이 시험은 10 초 간격으로 10회 반복한다)
9	불연성시험	가. 전동식 방진마스크 1) 2개중 1개는 제출된 물품 그대로, 1개는 제1호가목에서 규정된 방법에 따라 전처리할 것 2) 그림 1의 시험장비로서 시험하되 불꽃의 높이를 (40±4)mm, 안면부의 가장 낮은 부분과 버너끝 사이의 거리는 (20±2)mm, 버너끝 위의 (20±2)mm 높이에서의 불꽃 온도를 (800±50)℃로 조정 3) 안면부를 금속재 인두에 장착하고 (60±6)mm/s의 속도로 안면부를 불꽃에 한 번 통과시켰을 때 계속적으로 안면부가 타는가를 확인한다. 이때 배기밸브와 같은 부품이 시험부위에 포함되지 아니하였을 경우에는 다시 한번 그 부위를 포함해서 시험한다. 1.압력게이지 5. 프로판 가스 2.역화방지기 6. 분젠버너

		3.가스공급 밸브 7. 속도제어용 회전장치 4. 감압 레귤레이터 [그림 1] 불연성 시험
10	음성전달판 시험	음성전달판은 외부의 충격에 보호할 수 있는 구조이어야 하고 음성전달판에 (1.50±0.10)kPa 양압과 (8.14±0.10)kPa의 음압을 가하였을 경우 찢어짐 또는 변형 여부를 확인한다.
11	투시부의 내충격성 시험	투시부의 내충격성 시험방법은 별표 4의2 제11호의 규정에 따른다.
12	질량시험	각 부의 질량측정은 0.1g까지 측정할 수 있는 저울을 사용해야 한다.
13	전동기용량 시험	가. 최소 사용시간은 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 전동식 방진마스크의 최소 사용시간을 확인하기 위해 인두에 장착한 후 인공폐와 전동기를 작동시킬 것 2) 인공폐 작동조건을 20회/min 및 1.5ℓ/회 의 조건으로 작동시키고 최소 사용시간을 일정한 간격으로 확인하면서 최소 사용시간이 유지되는지의 여부를 확인한다. 나. 공기공급량은 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 전동식 방진마스크의 공기공급량은 설계된 사용시간 동안 작동시킨 후 안면부로 공급되는 공기유량을 측정할 것. 2) 전동식 방진마스크를 완성품으로 조립한 상태로 인두에 장착하고 그림 2와 같이 차압계를 사용하여 공기가 공급되는 유량이 평형을 유지한 상태를 확인할 것 3) 배압의 상태가 평형을 유지하고 총 30분이 경과할 때까지 5분 간격으로 유량을 측정할 것(시험은 7회에 걸쳐 측정하고 산술 평균치를 시험 결과치로 한다) 다. 설계 사용시간 공기공급량은 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 공기공급량을 확인한 후 공기가 배기밸브를 통하여 배출되도록 흡기밸브는 밀폐시킬 것 2) 설계된 사용시간보다 60분 적은 상태로 작동시킨 후 흡기밸브를 개폐하고 호흡호스에 연결할 것 3) 총 경과 시간(공기공급량을 측정한 30분포함)이 설계된 사용시간에 이르렀을 때 공기공급량을 측정하는 방법과 같은 방법으로 유량을 측정하고 기록할 것.



- | | |
|----------|-----------------|
| 1. 흡입구 | 5. 흡입장치 |
| 2. 차압계 | 6. 배기구 |
| 3. 유량계 | 7. 유량조절용 전원공급장치 |
| 4. 유량조절기 | |

[그림 2] 전동기용량 시험기

라. 상호작용공기공급량 시험은 아래와 같다.

- 1) 전동식호흡보호구에 여과재를 장착한 상태에서 인공폐 장치에 연결하고 상호작용공기공급량을 측정한다.
- 2) 상호작용공기공급량의 최대유량(Q_p)은 시험인두에 설치된 시료에 $30 \ell/\text{min}$ (20 cycles/min, $1.5 \ell/\text{stroke}$)로 설정하여 최대 공기공급량을 측정한다.
- 3) 상호작용공기공급량 평균유량(Q_A)은 시험인두에 설치된 시료를 $30 \ell/\text{min}$ (20 cycles/min, $1.5 \ell/\text{stroke}$)로 작동하는 상태에서 평균 공기공급유량을 말한다.
- 4) Q_p 와 Q_A 값은 다음과 같이 여과재의 공기 흐름 압력 특성을 측정하여 계산한다.

$$Q = a \times (\Delta P)^b \quad (\text{a})$$

- 5) 여기서 a와 b는 다음과 같이 회귀 모델에 따른 선형회귀분석으로 계산한다.

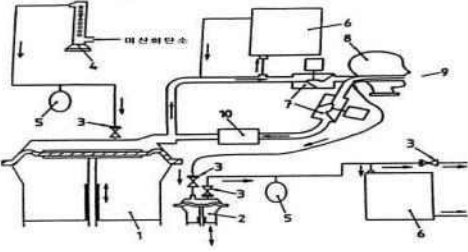
$$\log Q = \log a + b \times \log(\Delta P) \quad (\text{b})$$

- 6) 상호작용공기공급량을 측정하는 일반적인 방법은 충분히 충전된 배터리와 사용하지 않은 여과재를 전동식호흡보호구에 설치한다. 또는 이와 동등한 방법으로 시험할 수 있다.

7) 시험장치

- (1) 인공폐
- (2) 감압장치와 기록계
- (3) 시험인두
- (4) 유량계($20 \ell/\text{min} \sim 180 \ell/\text{min}$)

		(5) 최소 180 ℓ/min의 진공펌프 (6) 밸브, 튜브, 연결부품 8) 방법 (1) a와 b값을 구하기 위해 장치를 누출이 없도록 밀봉해서 시험인두에 설치한다. 가) 밸브와 유량계를 통해 시험인두를 진공펌프에 연결한다. 나) 0 ℓ/min에서 180 ℓ/min까지 유량범위(예: 20 ℓ/min, 30 ℓ/min, 50 ℓ/min, 95 ℓ/min, 120 ℓ/min, 180 ℓ/min)에서 압력저하(ΔP)를 구한다. (2) 평균상호작용공기공급량을 구하기 위해 누출이 없도록 밀봉해서 장치를 시험인두에 설치하고 시험인두를 30 ℓ/min(20 cycles/min, 1.5 ℓ/stroke)으로 설정된 인공폐에 연결한다. 가) 인공폐와 전동식호흡보호구의 전원을 켜다. 나) 여과재와 대기 압력 사이의 차압을 기록한다. (3) 여과재로 들어가는 공기유량의 압력차를 ΔP(ΔP≤0)로하고, ΔP^b의 시간평균을 계산한다. 평균상호작용유량(Q_A)은 다음과 같이 구한다. $Q_A = a \times (\overline{\Delta P^b}) \quad (\text{㉞})$ (4) 최대상호작용공기공급량을 측정하기 위해 시험인두에 전동식호흡보호구를 장착하고 전동기를 켜 상태에서 인공폐 호흡 주기의 최대 흡입일 때 최대순간압력저하(ΔP_{PEAK})를 읽는다. 가) 상호작용공기공급량의 최대값(Q_p)을 아래 식에 따라 구하여 표면막힘 전처리에 적용한다. $Q_A = a \times \Delta P_{PEAK} ^b \quad (\text{㉟})$
14	호흡호스의 변형시험	호흡호스의 변형시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 전동식 방진마스크를 설계된 공기유량이 공급되도록 설정하고 그림 3과 같은 호흡호스를 지름이 (100 ±1)mm 이고 판의 두께가 최소 10mm 로 이루어진 원형판 사이에 끼우고 상단에 50N의 힘을 가한다. 나. 전동식 방진마스크에 전원을 공급하고 제2호나목에서 정한 방법에 따라 차압을 측정하였을 때 50N이 가해진 후의 상태와 전의 상태의 차이에 대한 호흡저항을 측정한다.

		 1. 주 인공폐 6. 이산화탄소 농도 분석장치 2. 보조 인공폐 7. 솔레노이드밸브 3. 체크밸브 8. 시험인두 4. 유량계 9. 이산화탄소 샘플링 튜브 5. 보정용 고무 튜브 10. 이산화탄소 흡수장치 [그림 4] 이산화탄소 농도 시험기
18	양구여과재 의 공기흐름 시험	양구 여과재의 공기흐름은 최대공기공급량 조건으로 공기를 공급시켰을 때 공기흐름이 배분되는 필터의 수로 나눈 공기량으로 각각의 여과재 저항을 측정하여 아래의 산식에 따라 계산한다. $R(\%) = \frac{\text{큰저항값} - \text{작은저항값}}{\text{평균저항값}} \times 100$